Øving 3 Petter Birkelund-Jensen

Alternativ 1: QuickSort sammenligning

Implementasjon:

- Single-pivot: Lærebok kap 3.9 (s.59-63), median3sort for å unngå skjevdeling på sorterte data
- Dual-pivot: GeeksforGeeks med 2 fikser: (1) bytte pivot-posisjoner for sorterte data, (2) skip midtdel ved like pivoter for duplikater

Måleoppsett og kontroll: Begge algoritmene får identiske kopier av dataene. I duplikatdatasettet er annenhvert element 42. Bare selve sorteringen måles; kopiering, sjekksum og rekkefølgetest ligger utenfor tidsmålingen. Programmet skriver bare ut en tid dersom begge kontrollene består.

Tidsmålinger (ms):

n	Type	Single	Dual
1M	Tilfeldig	145	144
1M	Duplikater	85	72
1M	Sortert	27	68
1M	Baklengs	50	67
10M	Tilfeldig	1324	1623
10M	Duplikater	1030	833
10M	Sortert	305	784
10M	Baklengs	587	814
50M	Tilfeldig	7228	8681
50M	Duplikater	5623	4680
50M	Sortert	1849	4299
50M	Baklengs	3098	4336

Analyse:

- Single-pivot er raskest på tilfeldige, sorterte og baklengs sorterte data ved 10M og 50M. Ved 1M tilfeldige tall er tidene omtrent like.
- Dual-pivot er raskest på duplikater. Kontrollen for like pivoter unngår unødvendig sortering av midtdelen.
- Pivotvalg og forskjeller i implementasjonen kan påvirke tidene; målingene isolerer ikke effekten av hvert enkelt grep.

- Begge har teoretisk Θ(n log n) kjøretid i gjennomsnitt.

Konklusjon: På denne maskinenen er single-pivot raskest i tre av fire datatyper ved 50 millioner tall, mens dual-pivot er raskest på duplikater.